

ENR 4 AUXÍLIOS-RÁDIO E SISTEMAS DE NAVEGAÇÃO

ENR 4.1 AUXÍLIOS-RÁDIO À NAVEGAÇÃO - EM ROTA

Uma lista de estações que fornecem serviços para fins de radionavegação em rota e organizados alfabeticamente por nome da estação, incluindo:

1-Nome da estação e declinação magnética arredondada para o grau mais próximo e para o VOR, variação da estação arredondada para o grau mais próximo utilizado para o alinhamento técnico do auxílio.

2-Identificação.

3-Frequência/canal para cada elemento.

4-Horário de funcionamento.

5-Coordenadas geográficas em graus, minutos e segundos da posição da antena transmissora.

6-Elevação da antena transmissora do DME arredondada para os 30m (100ft) mais próximos.

7-Observações:

Se a autoridade operacional da instalação for outra, diferente da entidade governamental designada, o nome da autoridade operacional deverá ser indicado na coluna de observações. A cobertura das instalações deverá ser indicada na coluna de observações.

1 USO DOS AUXÍLIOS-RÁDIO À NAVEGAÇÃO AÉREA

1.1. Quando um auxílio rádio estiver sem emitir a respectiva identificação, será considerado inoperante, não podendo ser utilizado.

1.2. NDB e Estações Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo (EPTA) - O NDB não contratado pelo COMAER poderá ser utilizado pelas ACFT públicas e MIL. As empresas de aviação poderão usá-los mediante contrato de ajuste com o proprietário. Uma cópia do referido contrato ficará arquivado no Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA). Em caso de EMERG de ACFT, qualquer Estação Prestadora de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo -EPTA é considerada integrada no Sistema de Proteção ao Voo e, como tal, obrigada a prestar toda ajuda necessária, estando enquadrados no mesmo caso os auxílios à Navegação Privados, os quais serão usados, conforme as necessidades da ACFT em EMERG.

ENR 4 RADIO NAVIGATION AIDS AND SYSTEMS

ENR 4.1 RADIO NAVIGATION AIDS - EN-ROUTE

A list of stations providing radio navigation services established for en-route purposes and arranged alphabetically by name of the station, including:

1-Name of the station and magnetic variation to the nearest degree and for VOR, station declination to the nearest degree used for technical line-up of the aid

2-Identification

3-Frequency/channel for each element

4-Hours of operation

5-Geographical coordinates in degrees, minutes and seconds of the position of the transmitting antenna

6-Elevation of the transmitting antenna of DME to the nearest 30 m (100 ft)

7-Remarks:

If the operational authority of the facility is other than the designated governmental entity, the name of the operational authority must be indicated in the "remarks" column. The coverage of the facilities must be indicated in the "remarks" column.

1 RADIO NAVIGATION AIDS USE

1.1. When a radio aid does not broadcast its respective identification, it shall be considered inoperative and cannot be used.

1.2. NDB and Stations providing Air Traffic and Telecommunications Services (EPTA) - The NDB not hired by the Air Command may be used by public and military aircraft. Airlines may use them by means of an adjustment contract with the owner. A copy of such contract shall be filed with the Department of Airspace Control (DECEA). In case of aircraft emergency, any Station providing Air Traffic and Telecommunications Services (EPTA) shall be considered as part of the Flight Protection System and, as such, shall compulsorily provide all required assistance, being the same applied to Private Air Navigation Aids, which shall be used according to the needs of the ACFT in EMERG.

Nome da estação (VAR) (Declinação MAG do VOR)	ID	Frequência (CH)	Horário operacional	Coordenadas	ELEV da antena do DME	Cobertura RMK
Name of station (VAR) (VOR declination)	ID	Frequency (CH)	Hours of operation	Coordinates	DME antenna ELEV	Coverage RMK
1	2	3	4	5	6	7
Aldeia VOR/DME (23° W)	ADA	112.100 MHZ CH 58X	H24	224846S 0420543W	57 FT (17.47 M)	VOR ALÉM DE / NOT AVBL BEYOND 80 NM: ENTRE / BTN RDL 000 E / AND 360 MARINHA
Alta Floresta VOR/DME (19° W)	ATF	113.400 MHZ CH 81X	H24	095206S 0560618W	926 FT (282.24 M)	NAV Brasil
Alto Paraíso de Goiás DME (22° W)	APG	112.300 MHZ CH 70X	H24	140710S 0473136W	4362 FT (1329.583 M)	CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CTL DE TRAFEGO AEREO I
Apuí DME (17° W)	PUI	113.000 MHZ CH 77X	H24	071212S 0595303W	490 FT (149.345 M)	PREFEITURA MUNICIPAL
Araxá VOR/DME (22° W)	ARX	117.000 MHZ CH 117X	H24	194121S 0470338W	3249 FT (990.3 M)	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA
Asunción VOR/DME (13° W)	VAS	115.900 MHZ CH 106X	H24	251439S 0573119W	NIL	Para INFO ADDN, consultar a AIP do Paraguai. For ADDN INFO, check Paraguay's AIP. OTHER
Bacacheri DVOR/DME (21° W)	BCH	112.700 MHZ CH 74X	H24	252414S 0491402W	3040 FT (926.564 M)	CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CTL DE TRAFEGO AEREO II
Bagé VOR (15° W)	BGE	115.300 MHZ	H24	312327S 0540635W	NIL	U/S ENTRE / BTN RDL 275 E / AND 305 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA
Barbacena DME (23° W)	BBC	111.700 MHZ CH 54X	H24	211554S 0434548W	3651 FT (1112.72 M)	DESTACAMENTO DE CTL DO ESPACO AEREO - BARBACENA
Barra do Garças DME (20° W)	BGS	114.000 MHZ CH 87X	H24	155122S 0522322W	1206 FT (367.49 M)	OTHER

Nome da estação (VAR) (Declinação MAG do VOR)	ID	Frequência (CH)	Horário operacional	Coordenadas	ELEV da antena do DME	Cobertura RMK
Name of station (VAR) (VOR declination)	ID	Frequency (CH)	Hours of operation	Coordinates	DME antenna ELEV	Coverage RMK
1	2	3	4	5	6	7
Barreiras VOR/DME (22° W)	BRR	114.300 MHZ CH 90X	H24	120448S 0450026W	2440 FT (743.71 M)	DAR-RS
Bauru NDB (21° W)	BRU	380.000 KHZ	H24	221850S 0490626W	NIL	NDB ALÉM DE / NOT AVBL BEYOND 50 NM: ENTRE / BTN RDL 000 E / AND 360 NAV Brasil
Belem DVOR/DME (20° W)	BEL	117.300 MHZ CH 120X	H24	012304S 0482843W	52 FT (15.85 M)	DESTACAMENTO DE CTL DO ESPACO AEREO - BELEM
Belo Horizonte VOR/DME (23° W)	BHZ	117.700 MHZ CH 124X	H24	195009S 0440013W	2893 FT (881.83 M)	U/S ENTRE / BTN RDL 072 E / AND 082 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA
Belo Horizonte VOR/DME (23° W)	BHZ	117.700 MHZ CH 124X	H24	195009S 0440013W	2893 FT (881.83 M)	U/S ENTRE / BTN RDL 128 E / AND 138 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA
Belo Horizonte VOR/DME (23° W)	BHZ	117.700 MHZ CH 124X	H24	195009S 0440013W	2893 FT (881.83 M)	U/S ENTRE / BTN RDL 202 E / AND 212 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA
Boa Vista DVOR/DME (16° W)	BVI	113.100 MHZ CH 78X	H24	025108N 0604113W	234 FT (71.33 M)	DESTACAMENTO DE CTL DO ESPACO AEREO - BOA VISTA
Brasília DME (22° W)	IBK	109.100 MHZ CH 28X	H24	155139S 0475407W	3434 FT (1046.7057 M)	Cobertura 18NM Coverage 18NM CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CTL DE TRAFEGO AEREO I
Cabo Frio NDB (23° W)	BFR	200.000 KHZ	DLY 0900 - 2100	225524S 0420417W	NIL	CSOAERO

Nome da estação (VAR) (Declinação MAG do VOR)	ID	Frequência (CH)	Horário operacional	Coordenadas	ELEV da antena do DME	Cobertura RMK
Name of station (VAR) (VOR declination)	ID	Frequency (CH)	Hours of operation	Coordinates	DME antenna ELEV	Coverage RMK
1	2	3	4	5	6	7
Caju VOR/DME (23° W)	ARU	115.400 MHZ CH 101X	H24	105855S 0370439W	18 FT (5.49 M)	U/S ENTRE / BTN RDL 200 E / AND 210 DESTACAMENTO DE CTL DO ESPACO AEREO - ARACAJU
Caldas Novas DME (22° W)	CAL	113.200 MHZ CH 79X	H24	174330S 0483648W	2303 FT (701.83 M)	CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CTL DE TRAFEGO AEREO I
Campina Grande NDB (21° W)	CPG	230.000 KHZ	H24	071558S 0355334W	NIL	NDB ALÉM DE / NOT AVBL BEYOND 60 NM: ENTRE / BTN RDL 000 E / AND 360 NAV Brasil
Campo Grande VOR/DME (18° W)	GRD	112.800 MHZ CH 75X	H24	202901S 0544120W	1791 FT (545.84 M)	DESTACAMENTO DE CTL DO ESPACO AEREO - CAMPO GRANDE
Campo Largo DME (20° W)	CPL	113.800 MHZ CH 85X	H24	252819S 0493113W	3136 FT (955.747 M)	CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CTL DE TRAFEGO AEREO II
Campos DME (24° W)	CPO	108.700 MHZ CH 24X	H24	214202S 0411828W	54 FT (16.5 M)	DME ALÉM DE / NOT AVBL BEYOND 40 NM: ENTRE / BTN RDL 000 E / AND 360 CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CTL DE TRAFEGO AEREO I
Canarana DME	CNR	115.800 MHZ CH 105X	NIL	133429S 0521613W	1303 FT (397.051 M)	PREFEITURA MUNICIPAL
Canoas VOR/DME (18° W)	COA	113.600 MHZ CH 83X	H24	295701S 0510845W	33 FT (10.014 M)	DESTACAMENTO DE CTL DO ESPACO AEREO - CANOAS
Cataratas VOR (17° W)	IGU	114.100 MHZ	H24	254404S 0542909W	NIL	OPR Argentina OTHER

Nome da estação (VAR) (Declinação MAG do VOR)	ID	Frequência (CH)	Horário operacional	Coordenadas	ELEV da antena do DME	Cobertura RMK
Name of station (VAR) (VOR declination)	ID	Frequency (CH)	Hours of operation	Coordinates	DME antenna ELEV	Coverage RMK
1	2	3	4	5	6	7
Caçador DME (19° W)	CCD	116.600 MHZ CH 113X	H24	264729S 0505618W	3342 FT (1018.492 M)	CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CTL DE TRAFEGO AEREO II
Colniza DME (17° W)	CNZ	114.200 MHZ CH 89X	H24	092659S 0591205W	500 FT (152.444 M)	CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CTL DE TRAFEGO AEREO IV
Confin's VOR/DME (23° W)	CNF	114.400 MHZ CH 91X	H24	193330S 0440255W	2967 FT (904.29 M)	NIL
Congonhas VOR/DME (22° W)	CGO	116.900 MHZ CH 116X	H24	233739S 0463917W	2616 FT (797.47 M)	DME ALÉM DE / NOT AVBL BEYOND 25 NM: ENTRE / BTN RDL 230 E / AND 240 ABAIXO / BLW FL050
Congonhas VOR/DME (22° W)	CGO	116.900 MHZ CH 116X	H24	233739S 0463917W	2616 FT (797.47 M)	VOR ALÉM DE / NOT AVBL BEYOND 25 NM: ENTRE / BTN RDL 230 E / AND 240 ABAIXO / BLW FL050
Corumbá NDB (17° W)	CUB	375.000 KHZ	H24	190058S 0573952W	NIL	DESTACAMENTO DE CTL DO ESPACO AEREO - CORUMBA
Cruzeiro VOR/DME (07° W)	CZS	112.000 MHZ CH 57X	H24	073624S 0724624W	642 FT (195.68 M)	NAV Brasil
Cuiabá VOR/DME (18° W)	CIA	113.700 MHZ CH 84X	H24	153922S 0560643W	609 FT (185.57 M)	DESTACAMENTO DE CTL DO ESPACO AEREO - CUIABA
Curitiba VOR/DME (20° W)	CTB	116.500 MHZ CH 112X	H24	253155S 0491004W	2986 FT (910.13 M)	DESTACAMENTO DE CTL DO ESPACO AEREO - CURITIBA
Curvelo DME (23° W)	CVO	113.400 MHZ CH 81X	H24	184452S 0442717W	2201 FT (670.9471 M)	OTHER

Nome da estação (VAR) (Declinação MAG do VOR)	ID	Frequência (CH)	Horário operacional	Coordenadas	ELEV da antena do DME	Cobertura RMK
Name of station (VAR) (VOR declination)	ID	Frequency (CH)	Hours of operation	Coordinates	DME antenna ELEV	Coverage RMK
1	2	3	4	5	6	7
Dia D'ávila DME (23° W)	DDV	113.400 MHZ CH 81X	H24	123646S 0381717W	131 FT (40.055 M)	CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CTL DE TRAFEGO AEREO III
Diamantina DME (23° W)	DMT	112.400 MHZ CH 71X	H24	181354S 0433854W	4498 FT (1371.08 M)	OTHER
Dosul VOR/DME (18° W)	CXS	112.300 MHZ CH 70X	H24	291153S 0511119W	2447 FT (745.99 M)	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO - RS
Figueiras DVOR/DME (18° W)	FIG	114.700 MHZ CH 94X	H24	295953S 0505832W	178 FT (54.153 M)	DESTACAMENTO DE CTL DO ESPACO AEREO - PORTO ALEGRE
Florianópolis VOR/DME (20° W)	FLN	113.400 MHZ CH 81X	H24	274012S 0483226W	11 FT (3.27 M)	DESTACAMENTO DE CTL DO ESPACO AEREO - FLORIANOPOLIS
Fortaleza DVOR/DME (21° W)	FLZ	114.100 MHZ CH 88X	H24	034620S 0383252W	82 FT (24.99 M)	DESTACAMENTO DE CTL DO ESPACO AEREO - FORTALEZA
Foz VOR/DME (17° W)	FOZ	112.100 MHZ CH 58X	H24	253500S 0543013W	729 FT (222.06 M)	DESTACAMENTO DE CTL DO ESPACO AEREO - FOZ DO IGUACU
Galeao VOR/DME (23° W)	CXI	112.300 MHZ CH 70X	H24	224902S 0431536W	12 FT (3.61 M)	SERVICO REGIONAL DE PROTECAO AO VOO
Gama DME (22° W)	GMM	115.700 MHZ CH 104X	H24	155848S 0480156W	4114 FT (1253.99 M)	CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CTL DE TRAFEGO AEREO I
Goiania VOR/DME (22° W)	GNV	115.900 MHZ CH 106X	H24	163828S 0491240W	2432 FT (741.27 M)	OTHER
Guaíba DME (17° W)	GAI	114.200 MHZ CH 89X	H24	295939S 0511145W	12 FT (3.619 M)	COMANDO AEREO REGIONAL II
Guajara-mirim NDB (13° W)	GJM	400.000 KHZ	H24	104704S 0651652W	NIL	DESTACAMENTO DE CTL DO ESPACO AEREO - GUAJARA MIRIM

Nome da estação (VAR) (Declinação MAG do VOR)	ID	Frequência (CH)	Horário operacional	Coordenadas	ELEV da antena do DME	Cobertura RMK
Name of station (VAR) (VOR declination)	ID	Frequency (CH)	Hours of operation	Coordinates	DME antenna ELEV	Coverage RMK
1	2	3	4	5	6	7
Gurupi DME (21° W)	GUP	114.200 MHZ CH 89X	H24	114411S 0490811W	1158 FT (353.031 M)	DME ALÉM DE / NOT AVBL BEYOND 40 NM: ENTRE / BTN RDL 000 E / AND 360 CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CTL DE TRAFEGO AEREO I
Ilhéus DME (24° W)	YLH	114.000 MHZ CH 87X	H24	144853S 0390158W	38 FT (11.6699 M)	CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CTL DE TRAFEGO AEREO III

Nome da estação (VAR) (Declinação MAG do VOR)	ID	Frequência (CH)	Horário operacional	Coordenadas	ELEV da antena do DME	Cobertura RMK
Name of station (VAR) (VOR declination)	ID	Frequency (CH)	Hours of operation	Coordinates	DME antenna ELEV	Coverage RMK
1	2	3	4	5	6	7
Imperatriz VOR/DME (21° W)	YTZ	112.700 MHZ CH 74X	H24	053126S 0472659W	429 FT (130.76 M)	AVBL antecipação ou prorrogação O/R pelo telefone (99) 99107-0663, MNM 24 Horas antecedência, compulsória COOR e confirmação da AUTH, salvo nos casos: 1 - Segurança TFC aéreo; 2 - Segurança do Estado; 3 - Salvamento de vida humana; 4 - ACFT TCF aéreo regular e não regular (EXC voos extras). AVBL advance or extension O/R by telephone (99) 99107-0663, MNM 24 Hours advance, compulsory COOR and confirmation from AUTH, except in the following cases: 1 - Air TFC security; 2 - State Security; 3 - Saving human life; 4 - ACFT TCF scheduled and non-scheduled air (EXC extra flights). NAV Brasil
Itaituba DME (19° W)	YTB	112.700 MHZ CH 74X	H24	041450S 0560028W	105.0755 FT (32 M)	PREFEITURA MUNICIPAL
Itaituba NDB (18° W)	YUB	250.000 KHZ	H24	041426S 0560017W	NIL	NAV Brasil
Jacareacanga DME (18° W)	JCC	113.500 MHZ CH 82X	H24	061406S 0574630W	334 FT (101.688 M)	PREFEITURA MUNICIPAL
Jataí DME (22° W)	JTI	112.900 MHZ CH 76X	H24	175015S 0514409W	3072 FT (936.3 M)	DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPACO AEREO

Nome da estação (VAR) (Declinação MAG do VOR)	ID	Frequência (CH)	Horário operacional	Coordenadas	ELEV da antena do DME	Cobertura RMK
Name of station (VAR) (VOR declination)	ID	Frequency (CH)	Hours of operation	Coordinates	DME antenna ELEV	Coverage RMK
1	2	3	4	5	6	7
Ji-paraná DME (15° W)	RON	113.200 MHZ CH 79X	H24	105228S 0615047W	593 FT (180.877 M)	CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CTL DE TRAFEGO AEREO IV
João Pessoa DME (21° W)	JPS	114.000 MHZ CH 87X	H24	070847S 0345652W	271 FT (82.68 M)	CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CTL DE TRAFEGO AEREO III
Juazeiro do Norte DME (22° W)	JZE	115.200 MHZ CH 99X	H24	071250S 0391627W	1321 FT (402.51 M)	CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CTL DE TRAFEGO AEREO III
La Divina Pastora DVOR/DME (16° W)	LDP	117.700 MHZ CH 124X	H24	044140N 0610147W	322 FT (98 M)	OTHER
Lapa-pr DME (20° W)	LAA	117.700 MHZ CH 124X	H24	254643S 0494548W	2967 FT (904.4574 M)	DME ALÉM DE / NOT AVBL BEYOND 40 NM: ENTRE / BTN RDL 000 E / AND 360 CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CTL DE TRAFEGO AEREO II
Lençóis DME	LNC	113.600 MHZ CH 83X	H24	122915S 0411627W	NIL	OTHER
Leticia VOR/DME (10° W)	LET	117.500 MHZ CH 122X	H24	041116S 0695622W	325 FT (99 M)	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA
Londrina DME	ILO	CH 34X	NIL	232014S 0510719W	1804 FT (549.9574 M)	OTHER
Londrina GP (20° W)	ILO	333.200 MHZ	NIL	232014S 0510719W	NIL	NIL
Londrina LOC (20° W)	ILO	109.700 MHZ	NIL	231948S 0510828W	NIL	NIL
Londrina VOR/DME (20° W)	LON	112.400 MHZ CH 71X	H24	232022S 0510645W	1813 FT (552.6 M)	NAV Brasil

Nome da estação (VAR) (Declinação MAG do VOR)	ID	Frequência (CH)	Horário operacional	Coordenadas	ELEV da antena do DME	Cobertura RMK
Name of station (VAR) (VOR declination)	ID	Frequency (CH)	Hours of operation	Coordinates	DME antenna ELEV	Coverage RMK
1	2	3	4	5	6	7
Luzania VOR/DME (22° W) (decl.: 21°W)	LUZ	113.100 MHZ CH 78X	H24	161539S 0475816W	3245 FT (989.0646 M)	NIL
Lábrea DME (13° W)	LBR	112.300 MHZ CH 70X	H24	071656S 0644618W	239 FT (72.955 M)	CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CTL DE TRAFEGO AEREO IV
Macapá DVOR/DME (20° W)	MCP	112.000 MHZ CH 57X	H24	000308N 0510423W	80 FT (24.388 M)	NAV Brasil
Macaé VOR/DME (23° W)	MCA	115.900 MHZ CH 106X	H24	222042S 0414608W	7 FT (2.13 M)	NAV Brasil
Manaus DVOR/DME (17° W)	MNS	115.800 MHZ CH 105X	H24	030224S 0600317W	260 FT (79.13 M)	U/S ENTRE / BTN RDL 105 E / AND 245 DESTACAMENTO DE CTL DO ESPACO AEREO - EDUARDO GOMES
Manicoré DME (16° W)	MNC	112.600 MHZ CH 73X	H24	054831S 0611622W	133 FT (40.581 M)	CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CTL DE TRAFEGO AEREO IV
Marabá VOR/DME (21° W)	MRB	113.700 MHZ CH 84X	H24	052205S 0490807W	349 FT (106.38 M)	NAV Brasil
Maragogipe DME (23° W)	MGP	112.800 MHZ CH 75X	H24	124616S 0385544W	355 FT (108.14 M)	CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CTL DE TRAFEGO AEREO III
Montes Claros NDB (23° W)	MCL	310.000 KHZ	H24	164212S 0434909W	NIL	NDB ALÉM DE / NOT AVBL BEYOND 50 NM: ENTRE / BTN RDL 000 E / AND 360 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA
Morro da Igreja DME (19° W)	MDI	113.200 MHZ CH 79X	H24	280734S 0492836W	5931 FT (1807.854 M)	CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CTL DE TRAFEGO AEREO II

Nome da estação (VAR) (Declinação MAG do VOR)	ID	Frequência (CH)	Horário operacional	Coordenadas	ELEV da antena do DME	Cobertura RMK
Name of station (VAR) (VOR declination)	ID	Frequency (CH)	Hours of operation	Coordinates	DME antenna ELEV	Coverage RMK
1	2	3	4	5	6	7
Mossoró VOR/DME (21° W)	MSS	112.400 MHZ CH 71X	H24	051150S 0372152W	65 FT (19.81 M)	NAV Brasil
Natal VOR/DME (21° W)	NTL	114.300 MHZ CH 90X	H24	055430S 0351455W	164 FT (49.99 M)	DESTACAMENTO DE CTL DO ESPACO AEREO - NATAL
Noronha VOR/DME (19° W)	FNR	113.400 MHZ CH 81X	H24	035124S 0322548W	184 FT (56.08 M)	DESTACAMENTO DE CTL DO ESPACO AEREO - FERNANDO DE NORONHA
Novo Progresso DME (19° W)	NPR	114.000 MHZ CH 87X	H24	070729S 0552401W	742 FT (226.213 M)	PREFEITURA MUNICIPAL
Oiapoque NDB (19° W)	OIA	340.000 KHZ	H24	035137N 0514800W	NIL	NDB ALÉM DE / NOT AVBL BEYOND 70 NM: ENTRE / BTN RDL 000 E / AND 360 DESTACAMENTO DE CTL DO ESPACO AEREO - OIAPOQUE
Palmas VOR/DME (22° W)	PMS	112.200 MHZ CH 59X	H24	101717S 0482131W	755 FT (230.11 M)	NAV Brasil
Paranaguá DME (20° W)	PGA	114.100 MHZ CH 88X	H24	253216S 0483147W	31 FT (9.4621 M)	DME ALÉM DE / NOT AVBL BEYOND 40 NM: ENTRE / BTN RDL 000 E / AND 360 CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CTL DE TRAFEGO AEREO II
Pará de Minas DME (23° W)	PMI	113.700 MHZ CH 84X	H24	195032S 0443625W	2664 FT (811.84 M)	CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CTL DE TRAFEGO AEREO I
Paso de Los Libres NDB (12° W)	LIB	250.000 KHZ	H24	294141S 0570853W	NIL	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA

Nome da estação (VAR) (Declinação MAG do VOR)	ID	Frequência (CH)	Horário operacional	Coordenadas	ELEV da antena do DME	Cobertura RMK
Name of station (VAR) (VOR declination)	ID	Frequency (CH)	Hours of operation	Coordinates	DME antenna ELEV	Coverage RMK
1	2	3	4	5	6	7
Paulo Afonso DME (22° W)	PFO	114.200 MHZ CH 89X	H24	092356S 0381444W	876 FT (266.863 M)	CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CTL DE TRAFEGO AEREO III
Pelotas VOR/DME (16° W)	PTS	113.300 MHZ CH 80X	H24	314308S 0521939W	59 FT (17.89 M)	NAV Brasil
Petrolina VOR/DME (22° W)	PTL	112.100 MHZ CH 58X	H24	092148S 0403342W	1231 FT (375.21 M)	NAV Brasil
Piedade DME (23° W)	PDD	117.300 MHZ CH 120X	H24	194921S 0434027W	5812 FT (1771.639 M)	CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CTL DE TRAFEGO AEREO I
Pirai VOR/DME (23° W)	PAI	115.000 MHZ CH 97X	H24	222715S 0435026W	1500 FT (457.2 M)	VOR ALÉM DE / NOT AVBL BEYOND 40 NM: ENTRE / BTN RDL 010 E / AND 025 ABAIXO / BLW FL080 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA
Pirai VOR/DME (23° W)	PAI	115.000 MHZ CH 97X	H24	222715S 0435026W	1500 FT (457.2 M)	VOR ALÉM DE / NOT AVBL BEYOND 40 NM: ENTRE / BTN RDL 058 E / AND 068 ABAIXO / BLW FL050 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA
Pirai VOR/DME (23° W)	PAI	115.000 MHZ CH 97X	H24	222715S 0435026W	1500 FT (457.2 M)	VOR ALÉM DE / NOT AVBL BEYOND 40 NM: ENTRE / BTN RDL 272 E / AND 282 ABAIXO / BLW FL060 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA

Nome da estação (VAR) (Declinação MAG do VOR)	ID	Frequência (CH)	Horário operacional	Coordenadas	ELEV da antena do DME	Cobertura RMK
Name of station (VAR) (VOR declination)	ID	Frequency (CH)	Hours of operation	Coordinates	DME antenna ELEV	Coverage RMK
1	2	3	4	5	6	7
Pirai VOR/DME (23° W)	PAI	115.000 MHZ CH 97X	H24	222715S 0435026W	1500 FT (457.2 M)	VOR ALÉM DE / NOT AVBL BEYOND 40 NM: ENTRE / BTN RDL 340 E / AND 350 ABAIXO / BLW FL110 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA
Pirassununga VOR/DME (22° W)	PIR	115.800 MHZ CH 105X	H24	215904S 0472040W	1965 FT (598.93 M)	DESTACAMENTO DE CTL DO ESPACO AEREO - PIRASSUNUNGA
Ponta Porã NDB (17° W)	PTP	340.000 KHZ	H24	223300S 0554226W	NIL	NAV Brasil
Porto VOR/DME (23° W)	PCX	114.600 MHZ CH 93X	H24	224255S 0425127W	127 FT (38.71 M)	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA
Porto Alegre do Norte DME (21° W)	PNT	112.400 MHZ CH 71X	H24	105515S 0513647W	651 FT (198.2776 M)	PREFEITURA MUNICIPAL
Porto Seguro NDB (24° W)	SGR	385.000 KHZ	H24	162630S 0390457W	NIL	NDB ALÉM DE / NOT AVBL BEYOND 27 NM: ENTRE / BTN RDL 000 E / AND 360 DESTACAMENTO DE CTL DO ESPACO AEREO - PORTO SEGURO
Porto Velho DVOR/DME (14° W)	PVH	112.700 MHZ CH 74X	H24	084250S 0635413W	297 FT (90.62 M)	DESTACAMENTO DE CTL DO ESPACO AEREO - PORTO VELHO
Porto de Galinhas DME (21° W)	PGL	116.400 MHZ CH 111X	ANY -	082809S 0345947W	9 FT (2.76 M)	CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CTL DE TRAFEGO AEREO III
Prudente VOR/DME (20° W)	PRR	113.500 MHZ CH 82X	H24	221022S 0512532W	1456 FT (443.67 M)	NAV Brasil

Nome da estação (VAR) (Declinação MAG do VOR)	ID	Frequência (CH)	Horário operacional	Coordenadas	ELEV da antena do DME	Cobertura RMK
Name of station (VAR) (VOR declination)	ID	Frequency (CH)	Hours of operation	Coordinates	DME antenna ELEV	Coverage RMK
1	2	3	4	5	6	7
Recife VOR/DME (21° W)	REC	116.900 MHZ CH 116X	H24	080812S 0345538W	233 FT (70.91 M)	CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CTL DE TRAFEGO AEREO III
Rede VOR/DME (22° W)	RDE	116.700 MHZ CH 114X	H24	235328S 0463142W	2592 FT (790.04 M)	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA
Registro DME (21° W)	RGI	113.000 MHZ CH 77X	H24	243148S 0475031W	69 FT (21.102 M)	CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CTL DE TRAFEGO AEREO II
Rio Branco DVOR/DME (11° W)	RCO	116.400 MHZ CH 111X	H24	095234S 0675419W	671 FT (204.37 M)	OTHER
Salvador VOR/DME (23° W)	SVD	116.500 MHZ CH 112X	H24	125423S 0381917W	122 FT (37.19 M)	DESTACAMENTO DE CTL DO ESPACO AEREO - SALVADOR
Santa Cruz VOR/DME (23° W)	SCR	113.600 MHZ CH 83X	H24	225659S 0434339W	6 FT (1.88 M)	DESTACAMENTO DE CTL DO ESPACO AEREO - SANTA CRUZ
Santa Maria VOR/DME (16° W)	SMA	112.000 MHZ CH 57X	H24	294235S 0534246W	296 FT (90.22 M)	DESTACAMENTO DE CTL DO ESPACO AEREO - SANTA MARIA
Santana VOR/DME (22° W)	STN	114.300 MHZ CH 90X	H24	232915S 0465524W	3499 FT (1066.5 M)	INTEL
Santarém VOR/DME (19° W)	STM	112.300 MHZ CH 70X	H24	022535S 0544903W	180 FT (54.86 M)	NAV Brasil
Santos Dumont DME (23° W)	DRJ	116.200 MHZ CH 109X	NIL	225434S 0431000W	119 FT (36.194 M)	OTHER
Sete Lagoas DME (23° W)	SLG	114.200 MHZ CH 89X	H24	192633S 0441352W	2795 FT (851.94 M)	CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CTL DE TRAFEGO AEREO I
Sinop DME (19° W)	SNP	112.800 MHZ CH 75X	H24	115021S 0553012W	1201 FT (365.978 M)	CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CTL DE TRAFEGO AEREO IV

Nome da estação (VAR) (Declinação MAG do VOR)	ID	Frequência (CH)	Horário operacional	Coordenadas	ELEV da antena do DME	Cobertura RMK
Name of station (VAR) (VOR declination)	ID	Frequency (CH)	Hours of operation	Coordinates	DME antenna ELEV	Coverage RMK
1	2	3	4	5	6	7
Sorocaba VOR/DME (22° W)	SCB	115.200 MHZ CH 99X	H24	233025S 0472242W	2352 FT (716.89 M)	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA
São Gabriel da Cachoeira DVOR/DME (13° W)	GBR	116.600 MHZ CH 113X	H24	000901S 0665926W	301 FT (91.85 M)	CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CTL DE TRAFEGO AEREO IV
São Jose VOR/DME (22° W)	SCP	115.400 MHZ CH 101X	H24	231359S 0455136W	2089 FT (636.73 M)	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA
São Luis DVOR/DME (21° W)	SLI	113.500 MHZ CH 82X	H24	023521S 0441424W	177 FT (53.95 M)	DESTACAMENTO DE CTL DO ESPACO AEREO - SAO LUIS
Tabatinga DVOR/DME (10° W)	TBT	112.100 MHZ CH 58X	H24	041513S 0695639W	260 FT (79.225 M)	DESTACAMENTO DE CTL DO ESPACO AEREO - TABATINGA
Tangará da Serra DME	TGR	112.300 MHZ CH 70X	H24	143921S 0572653W	NIL	OTHER
Taquara DME (18° W)	TQA	112.900 MHZ CH 76X	H24	294010S 0504651W	80 FT (24.422 M)	CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CTL DE TRAFEGO AEREO II
Taquari DME (17° W)	TQI	114.500 MHZ CH 92X	H24	294724S 0514951W	157 FT (47.778 M)	DME ALÉM DE / NOT AVBL BEYOND 40 NM: ENTRE / BTN RDL 000 E / AND 360 CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CTL DE TRAFEGO AEREO II
Tefé VOR/DME (14° W)	TFE	112.900 MHZ CH 76X	H24	032316S 0644341W	330 FT (100.58 M)	NAV Brasil
Teófilo Otoni DME (23° W)	TFO	112.900 MHZ CH 76X	H24	175336S 0413050W	1578 FT (481.02 M)	CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CTL DE TRAFEGO AEREO I

Nome da estação (VAR) (Declinação MAG do VOR)	ID	Frequência (CH)	Horário operacional	Coordenadas	ELEV da antena do DME	Cobertura RMK
Name of station (VAR) (VOR declination)	ID	Frequency (CH)	Hours of operation	Coordinates	DME antenna ELEV	Coverage RMK
1	2	3	4	5	6	7
Teresina DVOR/DME (21° W)	TNA	112.900 MHZ CH 76X	H24	050345S 0424930W	231 FT (70.493 M)	NAV Brasil
Tiríós NDB (18° W)	TIR	240.000 KHZ	DLY 1200 - 1900	021309N 0555630W	NIL	NDB ALÉM DE / NOT AVBL BEYOND 50 NM: ENTRE / BTN RDL 000 E / AND 360 DESTACAMENTO DE CTL DO ESPACO AEREO - TIRIOS
Trinidad-bl VOR (10° W)	TRI	115.900 MHZ	H24	144756S 0645618W	NIL	Para INFO ADDN, consultar a AIP da Bolívia. For ADDN INFO, check Bolivia's AIP. OTHER
Três Lagoas DME	TRL	114.800 MHZ CH 95X	H24	204520S 0514055W	1061 FT (323.312 M)	PREFEITURA MUNICIPAL
Uberlândia VOR/DME (22° W)	ULD	116.100 MHZ CH 108X	H24	185236S 0481317W	3098 FT (944.27 M)	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA
Valença DME	VLC	113.100 MHZ CH 78X	H24	131808S 0385929W	18 FT (5.509 M)	CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CTL DE TRAFEGO AEREO III
Vilhena DVOR/DME (16° W)	VLH	112.100 MHZ CH 58X	H24	124137S 0600543W	2005 FT (611.12 M)	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA
Viracopos DVOR/DME (22° W)	VCP	113.300 MHZ CH 80X	H24	230031S 0470747W	2161 FT (658.804 M)	NAV Brasil
Vitória VOR/DME (24° W)	VRI	116.400 MHZ CH 111X	H24	201537S 0401706W	40 FT (12.33 M)	NAV Brasil
Vitória de Santo Antônio DME (22° W)	VSA	113.700 MHZ CH 84X	H24	080624S 0351714W	549 FT (167.405 M)	CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CTL DE TRAFEGO AEREO III
Zumbi VOR/DME (22° W)	MCE	115.100 MHZ CH 98X	H24	093036S 0354713W	374 FT (114.07 M)	NIL